

21. hét - Ipari szerelvények és kapcsolókészülékek

11. évfolyam • Villamos szerelések • 61-63. óra

Új témakör: Ipari szerelvények szerelése - 24 óra

Történelmi nyitó

Az ipari villamos berendezések fejlődésével a kézi kapcsolók mellett egyre nagyobb szerepet kaptak a távolról működtethető kapcsolókészülékek, relék, mágneskapcsolók és moduláris szerelvények. A cél ma is ugyanaz: biztonságosan, áttekinthetően és karbantarthatóan kapcsolni a villamos fogyasztókat.

Tanulási cél

A tanuló ismerje fel a leggyakoribb ipari szerelvényeket, értse azok feladatát, tudja értelmezni a készülék adattábláját és kapocsjelöléseit, valamint tudjon alapvető kiválasztási és szerelési szempontokat megfogalmazni.

1. Mit nevezünk ipari szerelvénynek?

Az ipari villamos szerelvények olyan készülékek és szerelési elemek, amelyek vezérlési, kapcsolási, védelmi, jelzési vagy csatlakoztatási feladatot látnak el gépekben, elosztókban és vezérlőszekrényekben. Tipikus példák: mágneskapcsoló, segédrelé, motorvédő kapcsoló, nyomógomb, választókapcsoló, jelzőlámpa, sorkapocs és DIN-sínes készülék.

2. Kapcsolókészülékek fő csoportjai

Kézi működtetésű: nyomógomb, választókapcsoló, főkapcsoló. Elektromágneses: mágneskapcsoló, segédrelé. Védelmi: motorvédő kapcsoló, túlterhelési relé. Jelző: jelzőlámpa, hangjelző. Csatlakozó és szerelési: sorkapocs, DIN-sín, kábelcsatorna.

3. A készülék kiválasztásának szempontjai

Névleges feszültség és áram; kapcsolandó terhelés jellege; pólusszám és érintkezők; vezérlőfeszültség; beépítési mód; környezeti feltételek; védettség; várható kapcsolási gyakoriság; gyártói előírások.

4. Adattábla és kapocsjelölések

Szerelés előtt azonosítani kell a készülék típusát és névleges adatait. A kapocsjelölésekből következtethetünk a főáramköri, vezérlő- és segédérintkezőkre. A konkrét készüléknél mindig a gyártói dokumentáció az elsődleges.

5. Ipari szerelési alapelvek

A készülékek legyenek hozzáférhetők, áttekinthetők és biztonságosan rögzítettek. A vezetékezés legyen rendezett; a vezetők azonosíthatók; a kötések megfelelően meghúzottak; a vezérlő- és teljesítményáramkör elrendezése logikus. A későbbi hibakeresést már a szereléskor elő kell készíteni.

6. DIN-sínes szerelés

A 35 mm-es DIN-sín széles körben alkalmazott mechanikai rögzítési rendszer. A készülékeket a sínre pattintjuk, majd a gyártói előírás szerint rögzítjük. Fontos a megfelelő helyköz, kábelvezetés és a készülékek hőterhelésének figyelembevétele.

7. Biztonság

Szerelés csak feszültségmentes állapotban történhet. A munkakezdés előtt azonosítani kell az áramkört, ellenőrizni kell a feszültségmentes állapotot, és meg kell akadályozni a véletlen visszakapcsolást. Feszültség alá helyezés előtt vizuális és műszeres ellenőrzés szükséges.

Összefoglalás

Az ipari szerelvények feladata a kapcsolás, vezérlés, védelem, jelzés és csatlakoztatás. A jó szerelés nemcsak működik, hanem áttekinthető, dokumentálható, mérhető és biztonságosan karbantartható.

Ellenőrző kérdések

1. Sorolj fel öt ipari szerelvényt!
2. Mi alapján választunk kapcsolókészüléket?
3. Miért fontos a kapocsjelölés?
4. Mi a DIN-sín szerepe?
5. Miért kell elkülönítetten gondolkodni a vezérlő- és teljesítményáramkörökről?

Következő hét

22. hét – Mágneskapcsolók és segédrelék szerelése.